

PDF 编辑器 操作手册

基于 Electron 的 Windows 桌面 PDF 阅读与标注编辑器。当前版本 **v1.4.0**。

1. 安装与启动

方式	文件	说明
安装版	pdf-editor-setup-1.4.0-<平台>.exe	双击安装,可选安装目录、自动创建桌面快捷方式
便携版	pdf-editor-portable-1.4.0-<平台>.exe	免安装,双击直接运行

平台四种组合:**Win7-32 位 / Win7-64 位 / Win10-32 位 / Win10-64 位**。下载地址:<https://github.com/KongValley/PDFEditor/releases> (建议选 `Latest` 一版)。Win7 与 Win10 版本面向不同系统内核与架构,请按自己的系统选择;选错的症状是启动即报错或黑屏。

卸载:控制面板「程序和功能」中卸载;便携版直接删除文件即可。

2. 界面布局

工具栏(两行)	
打开 保存 另存为 导出图片 撤销 重做 删除 翻页 缩放 视图旋转 搜索	
选择 高亮 矩形 椭圆 画笔 箭头 测量 文字 便签 图章 图片	
缩略图栏	主视图 右侧面板
删除 提取 拆分	注释 (n) / 大纲
导出 左旋 右旋	属性 / 注释列表
空白页 合并	
PDF 页面	
状态栏:文件名 第 x / y 页 缩放 n% 未保存 加密文档	

- 状态栏「未保存」:有注释、表单或页面改动后出现,保存后消失。
- 状态栏「加密文档」:该文档为加密 PDF,保存行为见第 6 节。

3. 打开与浏览

- 打开:工具栏「打开」按钮 / `Ctrl+O` / 把 PDF 文件拖到窗口上。
- 加密 PDF:弹出密码框,输错会提示重新输入,取消则不打开该文件(当前已打开的文档不受影响)。

- **翻页**:工具栏上一页/下一页、页码输入框(回车跳转)、缩略图点击、  Home End PageUp PageDown。
- **缩放**: 、预设百分比下拉、适应宽度 / 适应页面; Ctrl+滚轮 以光标为锚点缩放;范围 25%–400%; Ctrl+0 适应宽度。
- **平移**:按住  拖动,或按住鼠标中键拖动。
- **视图旋转**:工具栏左旋/右旋(仅改变屏幕显示方向,不修改文件;页面自身旋转需在缩略图栏对页面做左旋/右旋)。
- **搜索**: Ctrl+F 打开搜索栏,输入后回车搜索;命中最多 200 条、超出显示  号; Enter / F3 下一条, Shift+F3 上一条;命中在页面上以黄色高亮、当前命中为橙色。

4. 注释编辑

4.1 工具

工具	用法
选择	单击选中;  单击多选;拖动移动;拖动四角/边手柄缩放;方向键等翻页键不受影响
高亮	在文本层上 划选 文字自动贴合行;或在空白处拖拽框选
矩形 / 椭圆	拖拽绘制;线宽、颜色、透明度可调
画笔	按住拖动自由绘制,松开自动平滑简化
箭头	从起点拖到终点;端点可用圆点手柄调整
测量	拖拽测距离,标签显示  ;端点可调整
文字	单击放置后弹出输入框,  或点击别处提交;内容为空会自动删除该注释
便签	单击放置黄色便签,双击可再次编辑内容
图章	先在工具栏下拉选图章样式(已批准 / 作废 / 审核中 / 待复核 / 已归档 / 机密),再在页面单击放置
图片	单击后选择 PNG/JPEG,插入到该位置;图片文件路径会被记录,重开文档时自动恢复

绘制类工具在画完后自动切回「选择」。按  可随时切回「选择」并关闭搜索栏。

4.2 选中与属性面板

选中一条注释后,右侧「属性」面板可调整:

- **颜色**:8 色调色板。
- **透明度**:滑块 10%–100%。
- **线宽**:矩形/椭圆/画笔/箭头/测量可用。

- **字号**:文字/图章可用。
- **内容**:文字与便签可直接改文本(拖动滑块或连续输入期间不写历史,松手/失焦后合并为**一条**撤销记录)。
- **层级**:置底 / 下移 / 上移 / 置顶。层级只在**同一页**内比较,按钮会按当前同页邻居自动禁用。
- **锁定**:锁定后画布上不可拖动、缩放、双击编辑;属性面板仍可改样式或解锁。
- **删除注释**:删除当前选中的一条。

4.3 注释列表与调色板之外的操作

- 右侧「注释」页签列出注释,可按**当前页/全部页**与**注释类型**筛选;单击定位并选中, **Shift** 单击多选,行尾 **x** 直接删除。
- **剪贴板**: **Ctrl+C** 复制、 **Ctrl+V** 粘贴到当前页(偏移 12pt)、 **Ctrl+D** 原地再制。
- **框选提示**:在「选择」工具下点击页面空白处会取消选中。

4.4 撤销与重做

- **Ctrl+Z** 撤销、 **Ctrl+Y** (或 **Ctrl+Shift+Z**)重做,按钮在工具栏。
- 注释类操作最多保留 100 条历史;页面操作(删除/旋转/插入/移动/合并)最多保留 5 条,与主进程内存快照配对。
- **超过 128MB 的大文档不记页面快照**:此时做页面操作会提示「文档较大,该操作不可撤销」,请先另存备份。
- 页面撤销/重做若失败(例如快照已被淘汰),会保留现场并提示,不会丢注释。

5. 页面管理(缩略图栏)

工具栏两行,共 8 个按钮:

按钮	说明
删除	按页码范围删除(删完后可用 Ctrl+Z 撤销)
提取	按页码范围 复制 为新 PDF,原文档不变
拆分	打开批量拆分对话框(见 5.2)
导出	按范围导出:PDF / PNG 逐页多图 / PNG 拼接长图(见 6.3)
左旋 / 右旋	旋转页面自身(勾选缩略图 → 对勾选页;否则对当前页)
空白页	在当前页之后插入一页同尺寸空白页
合并	打开合并对话框(见 5.1)

拖拽排序:直接拖动缩略图到目标位置即可移动页面,松开后按落点半区决定插入到目标页之前/之后。

5.1 合并对话框

- 第 1 行是当前文档(不可取消选择、不可改范围,整份参与合并)。
- 「+ 添加文件」追加其它 PDF;每行可填**输出范围**(如 1-3,5),用 $\uparrow \downarrow \times$ 调整顺序或删除。
- **输出目录**:默认「PDF相同目录」,也可「选择目录...」;目录不存在会自动创建。
- **输出名称**:默认 `<原文件名>-合并`; **重名自动改名**(追加 -1、-2 ...),不会覆盖已有文件。
- **转换完成自动打开文件目录**:勾选后结束后打开输出所在目录。
- 「开始合并」按钮会实时校验页码范围,无效时置灰。
- 合并完成后编辑器会切到合并结果文件; `Ctrl+Z` 可撤销本次合并(含输出文件之前的编辑现场)。

5.2 拆分对话框

- 支持批量:当前文档 + 追加的其它 PDF,每行独立设置。
- **拆分方式**: - 最大页数:填「输出范围」(1-based 闭区间)+「每个文档包含页数」,按固定页数切块; - 页码范围:填 1-3,5-7,按**连续段**切块(逗号分隔的连续段各自成文件)。
- **输出目录**:同上,默认 PDF 相同目录,可另选或新建。
- **包含注释**:默认勾选(见第 6 节说明)。
- **转换完成自动打开文件目录**:勾选后结束后打开首个输出所在目录。
- 每行「输出范围」无效会红框提示且「开始拆分」置灰;单个文件失败不会中断其它文件,失败提示会带文件名与原因。
- 输出文件名 `<原名>-1.pdf`、`-2.pdf` ...,重名自动追加 -1 (`-1-1.pdf`)。

6. 保存与导出

6.1 保存

- **保存**(`Ctrl+S`):直接写回当前文件路径。
- **另存为**(`Ctrl+Shift+S`):弹保存对话框,默认路径为当前文件(同目录同名),请按需改名,避免覆盖原文件。
- **提取 / 导出**的保存对话框默认名会自动避让重名(如 `xxx-提取-1.pdf`)且定位在当前文档目录,不会覆盖已有文件。
- **原子写入**:先写临时文件再替换,中途失败(磁盘满、被占用等)原文件保持完好。
- 保存前会先把画布上正在编辑的文字内容并入文档,不会漏掉最后一次编辑。
- 保存过程中的非致命提示(中文字体缺失、图片文件丢失等)会汇总成一条消息并打印到控制台。

注释的存储方式(重要)

- 明文 PDF:注释写入 **PDF 批注对象**(`/Annots` + 外观流),因此 - 用 Adobe Reader、Edge/Chrome、Foxit 等其它阅读器打开**能看到注释**; - 删除、修改后再保存**不会叠加、不会残留鬼影**; - 同一文件重复保存体积稳定。 - 同名 sidecar 文件 `xxx.pdfanno.json` 仍会生成,但其中 `annotations` 为空,只保留表单值。

- 加密 PDF:无法改写原文件,注释与表单值只保存到 sidecar 文件 `xxx.pdfanno.json`,保存后会提示这一点。请把 sidecar 与 PDF 放在一起再拷贝/分发。
- 旧版本文件:此前版本把注释「烘焙」进页面内容的文件,重开时若存在 sidecar,注释会恢复为可编辑对象、下次保存起转为真实批注对象;但页面上已经烘焙进去的旧痕迹无法移除(仅影响这类历史文件,新文件不会再有此问题)。

6.2 PDF 导出

- 提取(缩略图栏)与导出 → PDF:把页码范围复制成新的 PDF(保存对话框确认路径);原文档不受影响。
- 删除(缩略图栏)是修改当前文档,可用 `Ctrl+Z` 撤销。
- 提取/导出的页码对话框中勾选「包含注释」时会:保留其它软件写入的外来批注,并按输出页序重建本应用的注释;不勾选则输出纯净页面(剥离全部批注)。

6.3 图片导出

- 导出图片(`Ctrl+E`):把当前页按 2 倍分辨率导出 PNG,并与当前注释一起绘制。
- 导出 → PNG 支持两种方式: - 逐页多图:每页一张 PNG,选择保存目录后批量写出,重名自动追加 `-1`、`-2` ...; - 拼接长图:多页拼成一张长图,可选纵向(上下)或横向(左右)。
- 页码范围对话框中的「包含注释」对 PNG 同样生效:勾选时图片上会绘制矩形/高亮/画笔/箭头/测量/文字/便签/图章/图片等注释;不勾选为纯页面。

7. 快捷键一览

快捷键	功能
<code>Ctrl+O</code>	打开 PDF
<code>Ctrl+S</code> / <code>Ctrl+Shift+S</code>	保存 / 另存为
<code>Ctrl+E</code>	导出当前页为 PNG
<code>Ctrl+F</code>	打开/关闭搜索栏
<code>Ctrl+=</code> / <code>Ctrl+-</code>	放大 / 缩小
<code>Ctrl+0</code>	适应宽度
<code>Ctrl+Z</code> / <code>Ctrl+Y</code>	撤销 / 重做
<code>Ctrl+C</code> / <code>Ctrl+V</code> / <code>Ctrl+D</code>	复制 / 粘贴到当前页 / 原地再制
<code>Delete</code> / <code>Backspace</code>	删除选中注释
<code>F3</code> / <code>Shift+F3</code>	搜索下一个 / 上一个
<code>F11</code>	全屏切换

快捷键	功能
Esc	关闭搜索栏并切回「选择」工具
← → Home End PageUp PageDown	翻页
空格 + 拖动 / 中键拖动	平移视图

说明:文本输入框、下拉框聚焦时, Ctrl+Z、方向键等交还给输入控件本身(撤销输入内容、切换选项),不会触发文档级操作; Ctrl+O/S/E/F、F3、缩放等文档级快捷键始终可用。关闭窗口时若有未保存更改会弹出确认框。

8. 常见问题

- Q:换文档后注释数量不对/看不到注释?** 本版本从 PDF 内部的批注对象读取注释;如果文件是其它软件写入的批注,本应用不负责编辑/显示这类外来批注(但保存时会原样保留,不破坏)。
- Q:保存后 PDF 体积变大?** 重复保存不会持续增长。若首次保存后体积明显增大,通常是嵌入了中文字体子集(文字/图章注释需要),属正常。
- Q:提示「文档较大,该操作不可撤销」?** 文档超过 128MB 时不记录页面快照。请先「另存为」备份,再做页面增删改。
- Q:「未保存」标记一直不消失?** 保存对话框被取消不会清标记;另外保存期间若又产生新编辑,标记会保留(避免把新编辑误标为已保存)。再按一次 Ctrl+S 即可。
- Q:加密文档保存后找不到注释?** 加密文档只能写 sidecar(xxx.pdfanno.json)。分发文件时请把 PDF 与 sidecar 一起拷贝,或先用其它工具解除加密后再用本应用编辑。
- Q:图片注释显示为空白?** 图片注释保存的是磁盘路径引用;原图片文件被移动/删除后无法恢复,重开时会提示「图片注释丢失」。

9. 数据与隐私

- 应用不联网、不上传任何文档内容。
- 只读打开时不会写任何文件;保存/导出只在用户选择的路径与同名 sidecar 位置写入。
- 缓存策略面向低内存机器:文档缓存 3 份、页面缓存 12 页、图片缓存 20 张,超出自动回收。